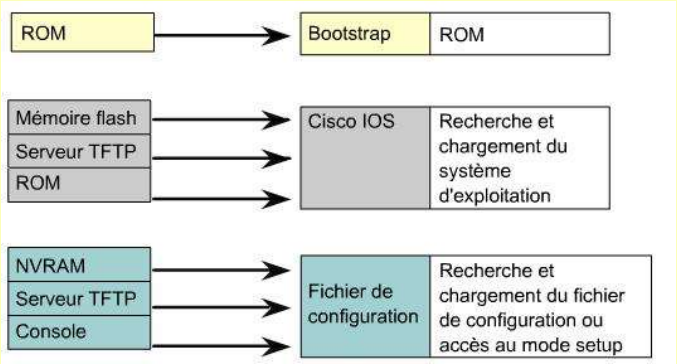
PSO – Janvier 2023

Module Réseaux

CISCO – Commande de bases

© PSO - 2023

Démarrage du routeur



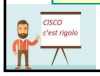
© PSO - 2023

Démarrage du routeur – Partie 1/2

*Etape 1 : **POST** (power on self test) il teste le matériel;*

*Etape 2 : Le **bootstrap** , en mémoire ROM, s'exécute sur le processeur.*

Etape 3: il lit la valeur du registre de configuration (confreg) qui se trouve en NVRAM
*Si le champ indique une mémoire flash ou un serveur TFTP, les commandes **boot system** du fichier de configuration précisent l'emplacement exact de l'image.*
a) il trouve IOS valide, il le charge
b) il trouve pas d'IOS ou invalide dans la flash, il va voir sur TFTP, il entre en mode rommon (console)



© PSO - 2023

Démarrage du routeur – Partie 2/2

***Étape 4** : Si la mémoire NVRAM ne contient pas de fichier de configuration valide, le système d'exploitation exécute une routine de configuration initiale interactive appelée dialogue de configuration système ou mode SETUP.*

***Étape 5** : Le fichier de configuration stocké dans la mémoire NVRAM est chargé dans la mémoire principale RAM, puis il est exécuté ligne par ligne. Ces commandes de configuration lancent les processus de routage, fournissent les adresses aux interfaces, définissent les caractéristiques des médias, etc.*

© PSO - 2023

Mémoire Flash

- *La mémoire flash stock l'IOS et peut-être mise à niveau à l'aide du module SIMM*

- *Dans l'ordre il cherche l'IOS dans la mémoire flash, le serveur TFTP, la mémoire ROM*

© PSO - 2023

Startup-Config / Running-config

- *Startup-config est utilisé au démarrage du routeur (il est basé dans la **NVRam**) puis il est chargé en **RAM** et devient Running-config.*

- *Chaque modification en mode console, telnet … modifie la version en **Ram**. Donc en cas d'erreur il est possible de revenir en arrière avec : **Copy startup-config running-config***
- *Pour sauvegarder les changements du fichier running-config :*
Copy running-config startup-config
Les modifications d'un routeur peuvent aussi être importable ou exportable à l'aide du protocole TFTP
<u>Solution alternative de copy run start :</u>
*Router2#**write memory***

© PSO - 2023

Allumage et première connexion

System Bootstrap, 1 Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)*
Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.
2 cisco 2621 (MPC860) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory*

3 Self decompressing the image :*
##
1* = La version du chargeur
2* = la plateforme matérielle
3* = Le système démarre ensuite le chargement du système d'exploitation

© PSO - 2023

Démarrage du routeur

Pour démarrer une image particulière
Router (config)# boot system flash <nom de IOS>
ou
Router (config)# boot system rom

Pour démarrer le routeur à partir de l'IOS se trouvant sur un serveur tftp
- ***Router (config)# boot system tftp <nom de ios> <adresse du server>***

- *Monitor rom sert au redémarrage, suite à une panne système ou pour la récupération du mot de passe*

- *Mémoire Rom, permet de modifier l'image IOS stoker en flash (pour mise à niveau d'une image flash)*

© PSO - 2023

Port console

Sert pour le debogage / depannage, recupération Mdp

Configurez le logiciel d'émulation de terminal sur le PC pour:
Le port com approprié
9600 bauds
8 bits de données
Aucune parité
1 bit d'arrêt
Aucun contrôle de flux

Connectez le connecteur RJ-45 du câble à paires inversées au port console du routeur.
Connectez l'autre extrémité du câble à paires inversées à l'adaptateur RJ-45 à DB-9.
Connectez l'adaptateur DB-9 femelle à un PC.

© PSO - 2023

Commande de bases

© PSO - 2023

Les différents modes

Mode utilisateur **: prompt>**
permet d'afficher des informations basique sur le routeur, de faire des tests (ping)
Mode privilégié : **prompt #**
permet de visualiser la configuration du routeur, et de faire des commandes basique.
Mode configuration global : **prompt (config)#**
Permet de configurer les paramètres généraux
Mode configuration spécifique

- *Configuration des interfaces* **: prompt (config-if)#**
- *Configuration des lignes* : **prompt (config-line)#**
- *Configuration des protocole de routages* : **prompt (config-router)#**

© PSO - 2023

Changement de Mode

Pour passer en mode privilégié, à partir du mode utilisateur.

- ***Router> enable***

Pour passer en mode configuration globale, à partir du mode privilégié.

- ***Router# configure terminal***
- ***Router# conf t***

© PSO - 2023

L'aide intégrée

Invoquer l'aide peut être utilise si vous vous ne vous souvenez plus du nom d'une commande précise.

Router#?
Exec commands:
<1-99> Session number to resume
clear Reset functions
clock Manage the system clock
configure Enter configuration mode
connect Open a terminal connection
copy Copy from one file to another
…

© PSO - 2023

Aide pour une commande donnée

Router#show ?
access-lists List access lists
arp Arp table
cdp CDP information
clock Display the system clock
controllers Interface controllers status
crypto Encryption module
…
Router#show a?
access-lists arp

© PSO - 2023

Abréviation de commande

Router#s?

setup show ssh

Ici nous voyons qu'il n'y a qu'une commande commençant par SH donc il suffit à l'avenir de ne saisir que SH lorsque l'on veut lancer la commande SHOW

© PSO - 2023

Mode Setup

Le mode setup se lance automatiquement lorsque la Nvram ne contient aucun fichier de config

On peut le lancer manuellement en mode privilégié :
Routeur# setup

- *Cela permet de configurer le routeur (nom, heure, protocole SNMP, adresse IP …)*

Pour effacer le fichier de configuration :
- ***Routeur # erase startup-config***
- ***Routeur # reload***

© PSO - 2023

Configuration des mots de passe

Mode Enable

Mot de passe en clair dans le fichier de config

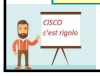
- ***Router (config)# enable password <mot de passe>***

Mot de passe crypté dans le fichier de config

- ***Router (config)# enable secret <mot de passe>***

Pour crypté tout les mots de passe

- ***Router (config)# service password-encryption***



© PSO - 2023

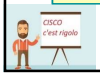
Configuration des mots de passe

- *Le mode **enable secret** est chiffré en MD5.*

- *La mise en place du mot de passe enable et sa désactivation sont tout à fait similaire à la mise en place d'un mot de passe de porte d'entrée.*

Router# conf t
Router(config)#enable secret mot –de-passe
Router(config)#no enable password

- ***No enable password** désactive l'ancien type de mot de passe*



© PSO - 2023

Configuration des mots de passe

Console
Router (config)# line con 0
Router (config-line)# password <mot de passe>
Router (config-line)# login
Router (config-line)# exit

Telnet
Router (config)# line vty 0 4
Router (config-line)# password <mot de passe>
Router (config-line)# login
Router (config-line)# exit

Login *indique au routeur qu'il doit vérifier un mot de passe*

© PSO - 2023

Commande de base

- *Nom du routeur*

Router (config)# Hostname paris
Paris (config)#

- *Horloge*

Router# Clock set 16:40:00 17 nov 2022
Router(config)# Clock timezone gmt 1
Router# show Clock

- *Banniere*

Router (config)# banner motd # Bienvenue sur le routeur de la société xyz ; Attention pour le configurer vous devez être certifié, CCNA 2#

© PSO - 2023

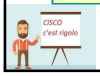
Configuration du routeur

Configuration de la liaison

*Router2(config)#**interface** nom de l'interface*
*Router2(config-if)#**description** liaison FAI, ID #liaison-ID, Num Client #num*
*Router2(config-if)#**encapsulation** protocole d'encapsulation*
*Router2(config-if)#**ip address** adresse-de-votre-extremité-de-laison masque-reseau*
*Router2(config-if)#**no shutdown***

Configuration de l'interface Ethernet

*Router2(config)#**interface** nom de l'interface*
*Router2(config-if)#**ip address** adresse-de-votre-routeur masque-reseau*
*Router2(config-if)#**no shutdown***

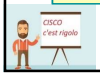


© PSO - 2023

Configuration des interfaces

Router (config)# interface fastethernet 0/0
Router (config-if)# ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
Router (config-if)# no shutdown
Router (config-if)# exit

Router (config)# interface serial 0/0
Router (config-if)# ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
Router (config-if)# clock rate 560000 (Si Interface DCE)
Router(config-if)#description Interface DCE
Router (config-if)# no shutdown
Router (config-if)# exit



© PSO - 2023

Description

Le champ description est un bon moyen de stocker des information importante à propos de la ligne.

Par exemple afin de différencier la liaison Internet des autres liaison, il est utile d'ajouter l'identifiant de circuit utilisé par l'opérateur pour identifier cette liaison

Routeur(config-if)#description LIGNE FAI, ID#3141567

© PSO - 2023

Les Interfaces de bouclage (loopback)

Les interfaces de bouclages sont utilisées par le routeur quand il communique avec lui-même.
Elles sont utiles car vous pouvez leur assigner l'adresse IP que vous voulez. Par exemple certain configuration avancé exige que le routeur est une propre adresse IP mais cette adresse ne dois pas être assignée à une interface attachée à un réseau. Les interfaces de bouclages simplifient ce genre d'opération

r1(config)#int loopback0
r1(config-if)#ip address 14.14.14.14 255.255.255.255
Le routeur est désormais lié à l'adresse 14.14.14.14. Si on ping à cette adresse sur l'une des interfaces, c'est la routeur qui répond.

Pour supprimer
r1(config)#no int loopback0

© PSO - 2023

Configuration des connexions par terminal

Router (config)# line vty 0 4

- *Fermer la session après 5 minutes d'inactivité*

Router (config-line)# exec-timeout 5 0

- *Activer les messages de debug sur telnet*

Router (config-line)# monitor

- *Mettre une bannière*

Router (config-line)# banner login # Accés restreint #

© PSO - 2023

Utilisation du premier sous-réseau

En fait, sur les routeurs Cisco, contrairement à la RFC 950 (la norme avant le RFC 1878) , par défaut, le premier sous-réseau est utilisable. On peut l'activer ou le désactiver de la manière suivante :

Router(config)#ip subnet-zero

ou

Router(config)#no ip subnet-zero

© PSO - 2023

Internetwork Operating System

© PSO - 2023

Mise à jour de CISCO IOS

Cisco IOS (Internetwork Operating System) est la base de tout routeur CISCO;
L'opération de mise à jour ne doit se justifier que pour les raisons suivantes : la sécurité, la stabilité, et les fonctionnalités dont vous avez besoin

Le principe est simple : ***Placer le nouveau fichier IOS dans la mémoire flash du routeur et de redémarrer.***

© PSO - 2023

Choix d'une version d'IOS

*Il est toujours difficile de connaitre la bonne version à installé. Le plus simple d'aller sur le site web de CISCO et d'ouvrir une requête d'assistance technique, en y envoyant les information sur votre routeur grâce à la commande **show tech**.*

*Cisco fournit également l'outils web **Software Advisor**, dont le but est de vous guider vers la version d'IOS correspondant précisément à votre routeur.*

Un fois l'image trouvé : placez là sur le serveur TFTP/FTP/SCP sans modifier le nom du fichier.

© PSO - 2023

Les notifications de sécurité CISCO

De temps en temps on trouve des failles de sécurité dans CISCO IOS. Le routeur étant le premier point d'entré du réseau aucun équipement ne peut le protéger.

Cisco annonce les problèmes de sécurité au travers d'une liste de diffusion destinée à sa clientèle..

Pour s'inscrire envoyer un mail :
cust-security-announce@cisco.com

Vous recevrez une réponse, avec les instructions à suivre et le règlement intérieur de la liste.

© PSO - 2023

Préparatifs de mise à jour

*Avant la mise à jour, assurez-vous d'avoir une serveur **TFTP, FTP ou SCP** (SSH) à proximité du routeur.*

On peut trouver des logiciels FTP, SCP sur des sites comme :
http://www.tucows.com
http://www.freshmeat.net

Les versions IOS
CISCO IOS est publié en plusieurs versions parallèle, portant un numéro de version unique : 12.0, 12.1, 13.0 …
Chaque version est disponible dans un grand nombre de variantes dite « patch level » indiqué entre parenthèse après le numéro de version : 12.0(7), on peut aussi encore trouver des divisions supplémentaire comme 12.0(5)a et 12.0(5)

© PSO - 2023

L'image IOS actuelle

Si la nouvelle image ne fonctionne pas, il peut être intéressant de revenir à l'image précédente.
La version actuelle se trouve sur la mémoire flash du routeur.

Router#show version
…
System image file is "flash:c2600-i-mz.122-28.bin »

L'image est stockée en mémoire flash interne et le nom du fichier est c2600-i-mz.122-28.bin. C'est le fichier qu'il faut sauvegarder

© PSO - 2023

Visualisation du contenu du disque

*En mode **enable**, entrer la commande **dir***

Router#dir
Directory of flash:/
1 -rw- (1) 5571584 <no date> (2) c2600-i-mz.122-28.bin
(3) 32514048 bytes total ((4) 26942464 bytes free)

Il n'y a qu'un seul fichier sur ce routeur.
(1)Taille de l'image IOS
(2)Nom de l'image IOS
(3)Taille de la mémoire flash
(4)Espace restant sur la mémoire flash

© PSO - 2023

Copie de fichiers

La commande copy duplique un fichier existant à un autre endroit

Router# copy source destination

*Par exemple si on veut sauvegarder une image IOS de la mémoire flash interne vers une **carte flash** située dans l'emplacement 0 **(slot0)***

*Router# **copy flash:**c3640-is56i-mz-120-7-XK1.bin **slot0:**c3640-is56i-mz-120-7-XK1.bin*

© PSO - 2023

Installation d'IOS

*Router# **copy** scp://admin@serveurfichier/c3640-is56i-mz-120-7-XK1.bin **flash:**c3640-is56i-mz-120-7-XK1.bin*

*La commande **copy** demandera confirmation. Si la mémoire flash interne est trop petite pour contenir l'ancienne image et la nouvelle, elle vous demandera si vous souhaitez écraser les données existantes avant la copie.*

*Une fois le fichier image chargé dans la mémoire flash du routeur, rechargez-le. Le routeur devrait démarrer avec le nouvel IOS. On peut le vérifier en tapant **show version** après le démarrage*

© PSO - 2023

Sauvegarde IOS

Pour connaitre le nom de l'ios

- ***Router # show flash***

- *On sauvegarde ios sur le serveur*
- ***Router # copy flash tftp***

…puis on répond aux questions…

© PSO - 2023

Sauvegarde fichier de config

- *Sauvegarde du fichier de configuration actif vers le fichier de config de démarrage*

Router # copy running-config startup-config

- *Sauvegarde du fichier de configuration actif vers le serveur TFTP*

Router # copy running-config tftp

© PSO - 2023

Copie de fichiers par FTP

Le client FTP demandera un login et un mot-de-passe pour se connecter au serveur FTP

FTP://nomutilisateur:motdepasse@nomserveur/nomfichier

Donc pour copier une image depuis la mémoire flash interne vers le serveur FTP

*Router***# copy flash:***c3640-is56i-mz-120-7-XK1.bin* ***ftp:****//admin:azerty@serveurfichier/c3640-is56i-mz-120-7-XK1.bin*

© PSO - 2023

Copie de fichiers par SCP

SCP fonctionne comme FTP, mais ne demande le mot de passe quand il essaie de se connecter au serveur

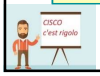
Scp://nomutilisateur@nomserveur/nomfichier

Donc pour copier une image depuis la mémoire flash interne vers le serveur SCP

Router# ***copy flash:****c3640-is56i-mz-120-7-XK1.bin scp://admin@serveurfichier/c3640-is56i-mz-120-7-XK1.bin*

Copier la configuration de démarrage vers un serveur FTP ou SCP

Router# ***copy startup-config*** *scp://admin@serveurfichier/startup-config*



© PSO - 2023

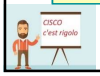
Gestion de plusieurs images IOS

Si le routeur est équipé de suffisamment de mémoire flash il peut contenir plusieurs images IOS.
La commande ***ERASE*** *écrasera un fichier donné depuis un périphérique de stockage, libérant de la place pour la nouvelle image.*

Router#erase flash:nomfichier

Quand le routeur contient plusieurs image IOS dans la mémoire flash, il démarrera automatiquement avec la première image disponible. Faire un ***dir flash****: pour déterminer de quelle image il s'agit. On peut spécifier l'image avec la commande boot system*

Router#conf t
Router(config)#no boot system
Router(config)#boot system flash image-name



© PSO - 2023

Rommon command : TFTPDNLD

Si votre routeur , n'a plus d' IOS en mémoire flash, vous devez vous mettre
en rommon,pour télécharger votre image
*rommon 15 > **set***
rommon 16 > IP_ADDRESS=171.68.171.0
rommon 17 > IP_SUBNET_MASK=255.255.254.0
rommon 18 > DEFAULT_GATEWAY=171.68.170.3
rommon 19 > TFTP_SERVER=171.69.1.129
rommon 20 > TFTP_FILE=c2600-is-mz.113-2.0.3.Q
*rommon 21 > **tftpdnld***
….

© PSO - 2023

La commande SHOW

© PSO - 2023

Show

•***Mode Enable (R1#)***

1. ***show ip arp*** *affiche la table arp du routeur*
2. ***show ip route*** *affiche la table de routage IP*
3. ***show line*** *affiche les lignes actives du routeur*
4. ***show memory*** *affiche l'état de la mémoire du routeur*
5. ***show running-config*** *affiche la configuration stockée en RAM, utilisée par le routeur en fonctionnement*
6. ***show startup-config*** *affiche la configuration stockée en NVRAM, utilisée par le routeur au démarrage*
7. ***show version*** *affiche le uptime du routeur, la version de l'IOS, la séquence de boot ainsi que les caractéristiques physiques du routeur*

© PSO - 2023

Show

8. ***show access-lists*** *affiche les listes de contrôles d'accès configurés sur le routeur ainsi que les interfaces auxquelles elles se rapportent*
9. ***show clock*** *affiche les paramètres horaires du routeur*
10. ***show <interface>*** *affiche différentes statistiques pour l'interface concernée comme par exemple le type de média raccordé*
11. ***show interfaces*** *affiche les statistiques ainsi que les caractéristiques de toutes les interfaces du routeur*
12. ***show flash*** *affiche la version de l'IOS utilisés par le routeur ainsi que la quantité de mémoire flash utilisée*
13. ***Show ip interfaces brief*** *affiche les informations minimales sur les interfaces du routeur*

© PSO - 2023

Show VERSION

*Router#**SHOW VERSION***
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) (1) C2600 Software (C2600-I-M), (2) Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 27-Apr-04 19:01 by miwang
Image text-base: 0x8000808C, data-base: 0x80A1FECC
ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.
ROM: C2600 Software (C2600-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)

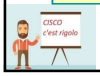
La deuxième ligne donne la plateforme matérielle (1) pour laquelle cette version IOS est concue ainsi que le numéro de version (2). Lorsque vous contactez le Support CISCO , vous devez fournir le numéro de version. Viennent ensuite des informations sur la date de la construction du logiciel, la version de la ROM …

© PSO - 2023

Show VERSION

…
System returned to ROM by (1) reload
System image file is (2) "flash:c2600-i-mz.122-28.bin"
cisco (3) 2621 (MPC860) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory
…
(4) 2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
..
(5) Configuration register is 0x2102

(1) Explique la raison de la dernière coupure en date.
(2) Le fichier image système donne l'endroit ou se trouve chargé IOS ainsi que son nom
(3) Le nom du modèle et les caractéristiques physiques du routeur
(4) Type d'interface installé sur le routeur
(5) Descriptif de quelques modèles de composants et terminera par le registre de configuration



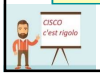
© PSO - 2023

Afficher toutes les interfaces

*routeur**#sho int***
(1) FastEthernet (2) 0/0 is up, line protocol is down (disabled)
Hardware is Lance, address is 0030.a37b.4d01 (bia 0030.a37b.4d01)

Les routeurs affichent leurs interfaces selon l'ordre interne du système. Certains routeurs indiquent clairement cet ordre sur leur boitier. Chaque interface est nommée de manière unique par un type(1) et un numéro pour ce type (0/0) (2)

La première interface d'un type se voit attribuer le numéro 0. Un numéro séparé en deux comme celui de l'exemple nous indique que plusieurs interfaces sont chargées depuis un même module , ou carte



© PSO - 2023

Afficher une interface particulière

La commande SHOW INTERFACE permet de voir les informations spécifique d'une interface

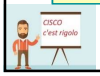
*routeur**#show int faste0/0***

<u>Abréviation :</u>

Serial 1 => s1

Ethernet 0 => e0

Fast Ethernet 2/1 => faste2/1



© PSO - 2023

Information type d'une interface

*routeur**#show int faste0/0***
(1)FastEthernet0/0 is up, (2) line protocol is up (connected)
(3) Hardware is Lance, address is 0030.a37b.4d01 (bia 0030.a37b.4d01)
(4) Description: Connecter au reseau LAN
(5) Internet address is 192.168.1.1/24
(6)MTU 1500 bytes, (7) BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255
(8) Encapsulation ARPA, loopback not set

© PSO - 2023

Information type d'une interface

*(1) Cette interface est en fonctionnement (**up**) Cela signifie qu'un cable est branché dans l'interface et que le routeur perçoit un signal cohérent transitant par ce câble et cette interface.*
(2) L'état du protocole de liaison. Cette info indique si le routeur comprend le codage utilisé par le signal qui arrive depuis la ligne. Tant que l'appareil se situant à l'autre extrémité du câble utilise le même protocole que l'interface du routeur, le statut de la ligne devrait indiquer UP
(3) L'interface rapporte le type de matériel que le routeur utilise pour cette connexion (Référence CISCO) on y trouve ici l'adresse MAC du port FastEth
(4) Afin de faciliter l'administration du routeur , vous pouvez ajouter une description rapide de l'interface

© PSO - 2023

Information type d'une interface

(5) Information TCP/IP
*(6) Taille du **MTU** : la modification de cette valeur augmentera la fragmentation des paquets transitant par votre réseau. Il est déconseillé de le faire, car une modification peut être dû à un problème de votre coté*
*(7) **BW** (bandwith) est la bande passante totale de cette interface. Si votre routeur peut gérer 10 000 Kbit/s, essayer d'en faire transiter plus peut créer des problème*
(8) Type encapsulation, ici ARPA

© PSO - 2023

Les interfaces Ethernet

La quasi-totalité des routeurs CISCO est équipée d'au moins une interface Ethernet.
Mais attention, la vitesse de connexion ne sera jamais plus rapide que l'appareil le plus lent du lien.

Par exemple : si vous branchez un switch Ethernet 1000 Mbit/s à un routeur Ethernet 100 Mbit/s alors la connexion sera limitée à 100 Mbit/s

routeur#sho int faste0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Lance, address is (1) 0030.a37b.4d01 (bia 0030.a37b.4d01)

*Les routeurs CISCO vous autorisent à modifier l'adresse MAC d'une interface Ethernet, et il affiche l'adresse MAC d'origine avec le préfixe **bia** : burned in address*

© PSO - 2023